

2025 计算机体系结构-作业 1

学号：

姓名：

1. Amdahl 定律 【3 分，每题 1 分】

- (1) 你正在开发一项新的增强技术，该技术能使特定类型的指令获得 2.5 倍的加速比。若希望程序整体获得 10% 的加速比，那么以程序原始执行时间为衡量标准，这类可加速的指令占程序总的执行时间的百分比是多少？

答：假设所占的百分比为 f ，根据 amhahl 定律可得如下公式：

$$\begin{aligned}\frac{T_{old}}{T_{new}} &= 1.1 \\ \frac{T_{old}}{\left((1-f) + \frac{f}{2.5}\right) \times T_{old}} &= 1.1 \\ \frac{1}{1 - \frac{3f}{5}} &= 1.1 \\ \frac{3f}{5} &= 1 - \frac{1}{1.1} \\ f &= 0.152 \text{ or } 15.2\%\end{aligned}$$

- (2) 对于(1)中确定的程序，若上述增强技术能提供无限大的加速比，则程序能获得的最大可能加速比是多少？

答：根据 amdahl 定律可得： $\text{Speedup}_{\text{infinity}} \approx 1 / (1 - 0.152) = 1.18$

- (3) 现有两项待选增强技术：第一项可对程序 40% 的执行时间进行优化，加速比为 1.5；第二项可对程序 25% 的执行时间进行优化，但其加速比尚未确定。由于条件限制，只能实现其中一项技术。若要使第二项技术的优化效果优于第一项，其所需的加速比至少为多少？

答：假设这 2 个方案分别为 new1 与 new2，根据 amdahl 定律和题目中所给的条件可知：

$$\begin{aligned}T_{\text{new1}} &\geq T_{\text{new2}} \\ 0.6 + \frac{0.4}{1.5} &\geq 0.75 + \frac{0.25}{s} \\ \frac{7}{60} &\geq \frac{0.25}{s} \\ s &\geq \frac{15}{7} \text{ or } 2.14\end{aligned}$$

2. 基准测试: 【3 分，每个程序 1 分】

从所提供的虚拟机¹中运行 SPEC2006 基准测试集中的任意 3 个程序，并分别配置编译优化选项为 -O1, -O2, -O3。请将生成的各个程序的大小，以及使用 **ref** 作为输入的运行时间、可执行文件的大小填入下面的表格中。【3】

Workload name	程序大小	运行时间

¹ ubuntu_spec : <https://pan.baidu.com/s/1R1agsOP9vTWKce5k-aBZ-Q?pwd=HFUT> 提取码: HFUT

答：本题无标准答案，只要编译运行了，都给分。

3. 缓存性能：【2 分】

组相联 Cache 的失效率比相同容量的直接相联映像 Cache 的失效率低。由此能否得出结论：采用组相联一定能带来性能上的提高？为什么？

答：否。因为组相联虽然具有较低的失效率，但是缓存结构的改变（例如增加相联度）可能使得缓存的命中时间增加。若命中时间增加对性能带来的影响超过缺失率降低所带来的性能提升，组相联的设计反而没有直接相联的好。【描述的原因与这里的相近即可得分】

4. 替换算法：【2 分，每小题 1 分】

考虑一个循环访问 4 个地址：A、B、C、D 的访问序列（ABCDABCDABCD...）。基于这个访问序列，请回答不同的缓存替换算法在一个 2 个条目的全相联缓存中的几个问题：

（1）根据 LRU 替换算法，完成下面的表格，并计算长期缺失率。（注意每次访问是命中(H)还是缺失(M)）

地址	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	...
块-0		A	A	C	C	A	A	C	C	A	A	C	...
块-1			B	B	D	D	B	B	D	D	B	B	...
H/M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	...

长期缺失率：100%

（2）基于理想的替换算法，完成下面的表格，并计算长期缺失率。

地址	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	...
块-0		A	A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	...
块-1			B	C	D	D	D	D	D	A	B	B	...
H/M	M	M	M	M	H	M	M	H	M	M	H	M	...

长期缺失率：2/3，或者 66.7%